

Boletín Tema 5: Diagonalización (2012-13)

1.- Se consideran los endomorfismos de $\mathbb{R}^3$ dados por:

$$\begin{aligned}f(x, y, z) &= (x + 2y, -x + 3y + z, y + z) \\g(x, y, z) &= (3x - 8y + 8z, -4x + 7y - 8z, -4x + 8y - 9z)\end{aligned}$$

Estudiar si son diagonalizables. Si es posible, encontrar una base $\mathcal{B}$ de $\mathbb{R}^3$ tal que $(g)_{\mathcal{B}, \mathcal{B}}$ sea diagonal.

2.- Se considera la aplicación lineal $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ cuya matriz asociada respecto de la base canónica es:

$$(f)_{\mathcal{C}, \mathcal{C}} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{3 \times 3}(\mathbb{R})$$

a) Calcular los valores propios y los subespacios propios de f .

b) ¿Es f diagonalizable?

3.- Se considera la aplicación lineal $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ cuya matriz asociada respecto de la base canónica es:

$$(f)_{\mathcal{C}, \mathcal{C}} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & a-2 \\ 0 & 1 & a \\ 0 & 0 & a \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{3 \times 3}(\mathbb{R})$$

a) Calcular el polinomio característico de f , así como sus valores propios.

b) ¿Para que valores del parámetro a es diagonalizable f ?

c) Para dichos valores encontrar una matriz diagonal $\mathcal{D}$ y una matriz no singular $\mathcal{P}$ tal que $(f)_{\mathcal{C}, \mathcal{C}} = \mathcal{P}\mathcal{D}\mathcal{P}^{-1}$.

4.- Sea $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ la aplicación lineal definida por:

$$f(x, y, z) = (x + ay + 3z, 2y + bz, z).$$

a) Encontrar los valores de a y b para los que f es diagonalizable.

b) Si $a = 1$ y $b = 3$ encontrar una base $\mathcal{B}$ de $\mathbb{R}^3$ tal que la matriz

$$(f)_{\mathcal{B}, \mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$